NUKLEARNE ELEKTRANE

Atom: jezgra (protoni + neutroni) + elektroni

Izotopi: isti broj protona, različit broj neutrona

Defekt mase: razlika mase jezgre i zbroja nukleona → daje en. vezanja

$$\boxed{B = [Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_{jezgre}]\, c^2}$$

* najstabilnije jezgre su oko željeza (Fe, $A \approx 56$)

Radioaktivnost – zakon raspada $\boxed{N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}}$

α = He jezgra
β = elektron / pozitron
γ = fotoni

} VRSTE ZRAČENJA

Bq = aktivnost
Gy = apsorbirana doza
Sv = biološka doza

} MJERNE JEDINICE

FISIJA: ⇒ teška jezgra se raspada na 2 lakša fragmenta

teška jezgra U-235 + neutron → jezgra se raspada na 2 lakša fragmenta + 2–3 neutrona + ~200 MeV energije

SEKVENCA:

1) U-235 uhvati neutron → formira se U-236* (pobuđena jezgra)
2) Jezgra se cijepa → fragmente + energija + neutroni
3) Ti neutroni mogu izazvati <u>nove fisije</u> → **lančana reakcija**

Energija po fisiji $\boxed{E_{fisije} \approx 200\ \text{MeV} = 3.2 \times 10^{-11}\ \text{J}}$

Lančana reakcija

Multiplikacijski faktor $k = \frac{N_{n+1}}{N_n}$

$k = 1$ → kritično stanje (stabilna snaga)

$k < 1$ → reakcija gasi

$k > 1$ → reakcija ubrzava (eksplozija)

Reaktivnost $\rho = \frac{k-1}{k}$

Promptni neutroni (~99,5%) nastajju odmah

Zakašnjeli neutroni (< 1%) od raspada produkata → ključni za kontrolu reaktora

Nuklearni reaktor

osnovni dijelovi:

1) Gorivo – UO_2 (obogaćeni uran)

2) Moderator – usporava neutrone (voda, teška voda, grafit)

3) Rashladno sredstvo – odvodi toplinu

4) Kontrolne šipke – upijaju neutrone (bor, kadmij)

Snaga reaktora: $\boxed{P_{termal} = \phi \cdot \Sigma_f \cdot V \cdot \varepsilon_f}$ → ≈200 MeV

ϕ – neutronski tok; Σ_f – makroskopski udarni presjek; V – volumen

Ostatna toplina nakon gašenja reaktora, fizijski produkti nastavljaju stvarati ≈6% snage odmah nakon gašenja, pada eksponencijalno

$\boxed{\text{empirijska formula}: \; P(t) = P_0 \cdot 0{,}0061 \cdot \left(t_0^{0.2} - t^{0.2}\right)}$

Ukratko princip: radi tako da kontrolira (1) lančanu reakciju fizije u reaktoru

(2) nastaje toplina → (3) zagrijava rashladno sredstvo → (4) proizvodi paru

(5) turbina

(6) generator

(7) električna energija

TIPOVI NUKLEARNIH EL.

PWR – Tlačnovodni reaktor = najčešći tip

primarni krug: voda pod tlakom (≈150 bar) → prenosi toplinu iz reaktora

sekundarni krug: u parogeneratoru voda isparava → para pogoni turbinu

treći krug: kondenzator → hlađenje (rijeka, more)

ZNAČAJKE: stabilan, siguran (voda je moderator i rashladno sredstvo

BWR – Vrelovodni reaktor

- voda u reaktoru direktno vrije → para odlazi u turbinu
- nema parogeneratora → jednostavniji dizajn

MANA: radioaktivna para ide direktno u turbinu

PHWR – teškovodni reaktor

Moderator = teška voda (D_2O)

Gorivo – prirodni uran (nije potrebno obogaćivanje)

Prednost = manji trošak goriva

GCR/AGR – Plinom hlađeni reaktori

Moderator = grafit

Rashladno sredstvo = CO_2 ili helij

Prednost: stabilan, visoka učinkovitost

MANA: kompliciran dizajn

LMFBR – Brzi reaktor s natrijem

MODERATOR SE NE KORISTI → neutroni ostaju brzi

Rashladno sredstvo: tekući natrij

Prednost: koristi plutonij i izotope U-238 → moguće „razmnožavanje goriva"

Pretvorba energije u NE

$\boxed{\text{Nuklearna fizija}}$ → toplina u gorivnim elementima

Rashladno sredstvo prenosi toplinu na vodu → para

Para pogoni PARNU TURBINU → generator proizvodi el. energiju

Učinkovitost ciklusa: $\boxed{\eta = \frac{W_{neto}}{Q_{dovedeno}}}$ Za NE ≈ 30–35%

SIGURNOST U NUKLEARNOJ ELEKTRANI

Barijere zaštite:

1. gorivne pelete
2. cijevi gorivnih šipki
3. tlačna posuda reaktora
4. zaštitna zgrada (containment)

Sustavi zaštite

- ubrizgavanje bora
- sigurnosna hlađenja (ECCS)
- Rezervno napajanje (diesel gen.)

Gorivo i potrošnja

- 1g U-235 → oslobađa ≈80 GJ topline
- potrošnja NE: 30 t goriva godišnje za reaktor od 1000 MW(e)
- Za usporedbu: TE na ugljen treba ~3 milijuna tona ugljena za istu energiju

Nuklearni otpad

Nisko i srednje radioaktivni – skladištenje u betonskim spremnicima

Visoko radioaktivni – staklenje (vitrifikacija), duboko geološko skladištenje

· poluvrijeme produkata fisije idu od sekundi do stotine tisuća godina

Termohidraulika i toplinski prijenos

prijenos topline u reaktoru $\boxed{Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T}$

toplinski tok u gorivnoj šipki $\boxed{q'' = -k \frac{dT}{dr}}$

koeficijent prijelaza topline $\boxed{Nu = \frac{hL}{\lambda}}$

Nuklearne elektrane Cheat sheet

Osnove nuklearne fizike

defekt mase → energija vezanja $B = [Z \cdot m_p + N m_n - M_{jezgre}]c^2$

radioaktivni raspad $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$ $[1/s]$

Zračenja: α (He jezgra), β (e^-/e^+), γ (foton)

Fisija i energija

Reakcija: $^{235}U + n \longrightarrow$ fragment$_1$ + fragment$_2$ + 2-3n + 200 MeV

energija po fisiji $E \approx 200 MeV = 3.2 \times 10^{-11}$ J

Lančana reakcija

Multiplikacijski faktor $k = \frac{N_{n+1}}{N_n}$, $\rho = \frac{k-1}{k}$

$k = 1$ → kritično (stabilna snaga)

$k < 1$ → gašenje

$k > 1$ → ubrzavanje

Neutroni:
- prompt (~99,5%) – odmah
- zakašnjeli (< 1%) – omogućuju kontrolu

Struktura nuklearnog reaktora

gorivo: UO_2 (obogaćeni uran)

moderator: voda, teška voda, grafit

rashladno sredstvo: voda, CO_2, natrij

kontrolne šipke: bor, kadmij – upijaju neutrone

SNAGA REAKTORA: $P_{thermal} = \Phi \cdot \Sigma_f \cdot V \cdot E_f$

$P_{izvor} = Q \cdot N \cdot \lambda$ = {toplina po raspadu} {br raspada} {konst.}

Ostatna toplina

od fisijskih produkata → i nakon gašenja reaktor stvara toplinu

≈6% odmah nakon gašenja, opada eksponencijalno

Tipovi reaktora

PWR (tlačnovodni) ⟶ primarni i sekundarni krug (SIGURAN, STABILAN)

BWR (vrelovodni) ⟶ para direktno na turbinu (jednostavniji, ali radioakt. para)

PHWR (teškovodni) ⟶ koristi prirodni uran

GCR/AGR (plinom hlađeni) ⟶ grafit + CO_2 / He

LMFBR (brzi reaktor) ⟶ natrij, bez moderatora, uzgoj plutonija

Pretvorba energije

fisija ⟶ toplina ⟶ para ⟶ turbina ⟶ generator

Učinkovitost ciklusa: $\eta = \frac{W_{neto}}{Q_{dovedeno}} \approx 30 - 35\%$

Sigurnost

- barijere: gorivne pelete ⟶ gorivne šipke ⟶ posuda reaktora ⟶ containment
- sustavi: ubrizgavanje bora, ECCS (hlađenje), rezervno napajanje

Gorivo i otpad

- 1 g U-235 ⟶ oslobađa ≈80 GJ topline
- potrošnja NE: 30 t goriva godišnje za reaktor od 1000 MW(e)

Nisko i srednje radioaktivni – skladištenje u betonskim spremnicima

Visoko radioaktivni – staklenje (vitrifikacija), duboko geološko skladištenje

Termohidraulika i toplinski prijenos

prijenos topline u reaktoru $Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$

toplinski tok u gorivnoj šipki $q'' = -k \frac{dT}{dr}$

koeficijent prijelaza topline $Nu = \frac{hL}{\lambda}$